编译原理(CS05067)期中考试题

（软件工程专业，考试时间 120 分钟，闭卷考试）

1、有如下上下文无关文法 G：

S → M id | TME | −E | T − id
T → E × T | E
E → (id)
M → + | −

S → M id	①
S → TME	②
S → − E	③
S → T − id	④
T → E × T	⑤
T → E	⑥
E → (id)	⑦
M → +	⑧
M → −	⑨

它包含的 9 个产生式如右框所示。

其中的终结符号集是 {id,+,−,×,(,)}.。非终结符号有 S,T,E,M。

1）对上述文法提取左公因式，得出相应的无左公因式、无左递归的文法（11 分）。（提示：先消去非终结符号 M，再提取左公因式，然后再检查每个非终结符号，是否还存在左公因式。消去左公因式后，应该有 6 个非终结符号（其中包括原文法中的 S, T, E），11 个产生式）

2）对(1)得出的不含左公因式的文法中的每个产生式，求出其左部的 FIRST()函数值（11 分）；对每一个非终结符号，求出其 FOLLOW()函数值（6 分）。

3）填出其 LL(1)预测分析表（12 分）。基于预测分析表，说明其是 LL(1)文法的理由（2 分）。（注意：如果你得不出是 LL(1)文法的结论，说明你在(1)中提取左公因式不彻底）。

（注意：下面的三个小题，与上面的三个小题不存在连贯性，因此先做也行）

4）基于文法 G 给出的 9 个产生式，画出其 LR(0)的 DFA，标出其中每个状态包含的 LR(0)项集，对其中的核心项，在后作<核>标记；（16 分）

5）基于开始符 S 的四个产生式，求出 FOLLOW(M)（2 分），然后判断出 G 不是 SLR(1)文法，指出在 LR(0)的 DFA 中的哪个状态，存在何种冲突？（4 分）

6）在 LR(0)的 DFA 中，从 I_0 状态到存在冲突的状态，中间只隔一个状态。基于文法 G 给出的 9 个产生式，画出其 LR(1)的 DFA 中的 I_0 状态包含的所有 LR(1)项集（10 分）。对从 I_0 状态到上述存在冲突的状态的相应状态，其路径上共有三个状态（包

括 I_0 状态），及两个变迁。标出 I_0 之外的另两个状态分别包含的 LR(1)项集（4 分+2 分）。判断冲突是否消除，说出文法 G 是规范 LR(1)的理由（4 分）。

2、对字符表 {0,1,2}，回文的模式是：对称出现，例如：1， 010， 01210，2222,22100122。请写出其上下文无关文法。（5 分）。

3、对字符表 {0,1}，一词法单元的模式是：由 0,1 构成，但不会出现连续的三个 0。例如 0111011100，ε都是其实例。其正则表达式为：(0?0?1) *0?0?

基于组合原则画出其 NFA（只要写出结果，不要写过程）（6 分），任用子集构造法得出其 DFA（4 分），要求从起始状态开始，写出每步的ε-closure(), move() 的函数值。判断其是否为最简 DFA（1 分）。

自强打印店

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

考试中心填写:

____年___月___日

考 试 用

湖南大学课程考试试卷

课程名称: 编译原理 ; 课程编码: _____ 试卷编号: A ; 考试时间: 120 分钟

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分	60	40									100
实得分											
评卷人											

专业班级:

学号:

姓名:

装订线(题目不得超过此线)

一. 简答题(共 60 分)

1、简述程序执行的三种不同方式,并说明 C 语言、C++语言和 Java 语言分别采用哪种执行方式。(6 分)

2、有一个函数 f(x,y)完成下面的计算:

x=x+1; y=y+2; return x*y;若将 a 赋值为 2,然后调用 f(a, a),写出采用值传递和引用传递机制的返回值。(8 分)

3、考虑以下文法 G[E],其中 true 和 false 分别表示逻辑常量真和假,and、or 和 not 分别表示逻辑运算与、或和非:

E → E or T | T

T → T and F | F

F → true | false | (E) | not (E)

试说明该文法的语言并消除该文法的左递归。(10 分)

4、试分别写出 C 语言中整数(N)、标识符(ID)、浮点数(F)和数字(Num)的正则定义。(10 分)

5、已知文法如下:

E → E+E| E*E| (E) |i

试证明该文法有二义性。(10 分)

6、构造正则表达式(a|b) *a(a|b)的 NFA 和 DFA。(16 分)

二、综合题(每题 20 分,共 40 分)

1.已知类型声明文法如下:

D→V: T

自强打印店

V→V，id | id

T→*integer* |real

（1）试计算所有非终结符的 FIRST 集合和 FOLLOW 集合；

（2）构造该文法的 LL（1）分析表并判断该文法是否 LL（1）文法。

2.判断下列文法 G(S)：

A → A b | b B a

B → a A c | a | a A b

是否 SLR（1）文法并给出理由。

自强打印店